COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

Modélisation UML2

James ADEOLA
jadeola@collegedeparis.fr

Table des Matières

01 Modelisation UML

02 Diagramme de Classe

03 Diagramme de Cas d'utilisation

04 Diagramme d'activité

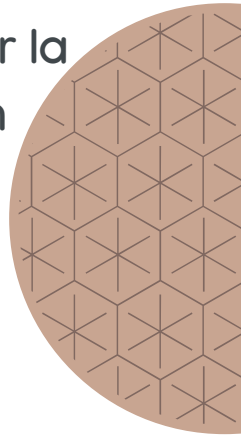
05 Diagramme de séquence

06 Référence

Modelisation UML

- Pour programmer une application (développer un logiciel), il ne convient pas de se lancer tête baissée dans l'écriture du code : il faut d'abord organiser ses idées, les documenter, puis organiser la réalisation en définissant les modules et étapes de la réalisation

- C'est cette démarche antérieure à l'écriture que l'on appelle modélisation ; son produit est un modèle



Modelisation UML

Pourquoi modéliser 🤔 ?

Un modèle est une simplification de la réalité qui permet de mieux comprendre le système à développer. Il permet :

- De visualiser le système comme il est ou comme il devrait l'être.
- De valider le modèle vis à vis des clients
- De spécifier les structures de données et le comportement du système.
- De fournir un guide pour la construction du système.
- De documenter le système et les décisions prises.

Modelisation UML

🎯 L'objectif de UML est d'assister le design et le développement du logiciel.

😥 C'est un langage de modélisation, pas une méthodologie

Historique

Début des années **1990** les premiers processus de développement OO apparaissent Entre **1990** et **1994** :

Plus de 50 méthodes objet sont apparues:

- méthode OOD de Grady Booch (1991)
- méthode OMT (Object Modeling Technique) de James Rumbaugh (1991)
- méthode OOSE (Object-Oriented Software Engineering) de Ivar Jacobson (1991)
- méthode OOA/OOD (Object-Oriented Analysis/Design) de Coad and Yourdon (1992)
- méthode de Schlaer and Mellor (1992)
- Etc.

Historique

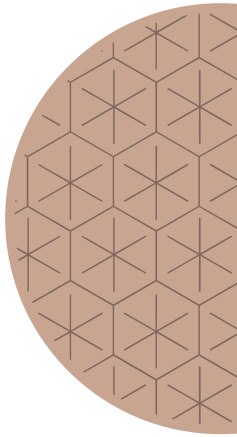
La normalisation

- UML devient une norme de **l'OMG** en **1997.**
- **L'OMG (Object Management Group)** est un organisme créé en **1989** afin de promouvoir des standards (comme CORBA par exemple) qui garantissent **l'interopérabilité** entre des applications **orientées objet** développées sur des réseaux **hétérogènes.**
- Cet organisme a été créé et est soutenu par des industriels comme **HP, Sun, Unisys, American Airlines, Philips ...**

Qu'est-ce que UML 🤷

UML : Unified Modeling Language

- Langage de Modélisation Unifié.
- Appliqué à l'analyse et à la conception des logiciels.
- Langage essentiellement graphique.
- Facile à lire et à comprendre



Qu'est-ce que UML 🤷

En clair:

- UML: norme qui définit les diagrammes et les conventions à utiliser lors de la construction de modèles décrivant la structure et le comportement d'un logiciel.
- Les modèles sont des diagrammes constitués d'éléments graphiques et de texte.
- UML n'est pas une méthode, mais un langage.

Qu'est-ce qu'UML 🤷

Les différents diagrammes

- UML propose 13 types de diagrammes.
- Ces diagrammes sont présentés dans la norme sous forme d'un diagramme de classes afin de mettre en évidence les deux types de diagrammes :
  - les diagrammes de structure pour modéliser l'aspect **statique** d'un système ;
  - les diagrammes de comportement pour modéliser l'aspect plutôt **dynamique** d'un système.

Qu’est-ce qu’UML 🤷

- **Un diagramme UML** est une **représentation graphique,** qui s'intéresse à un **aspect** précis du modèle.
- Chaque type de diagramme UML possède une structure (les types des éléments de modélisation qui le composent sont prédéfinis).
- Un type de diagramme UML offre toujours **la même vue d'un système** (il véhicule une sémantique précise).
- Combinés, les différents types de diagrammes UML offrent une vue complète des aspects **statiques** et **dynamiques** d'un système.

DIAGRAMMES UML

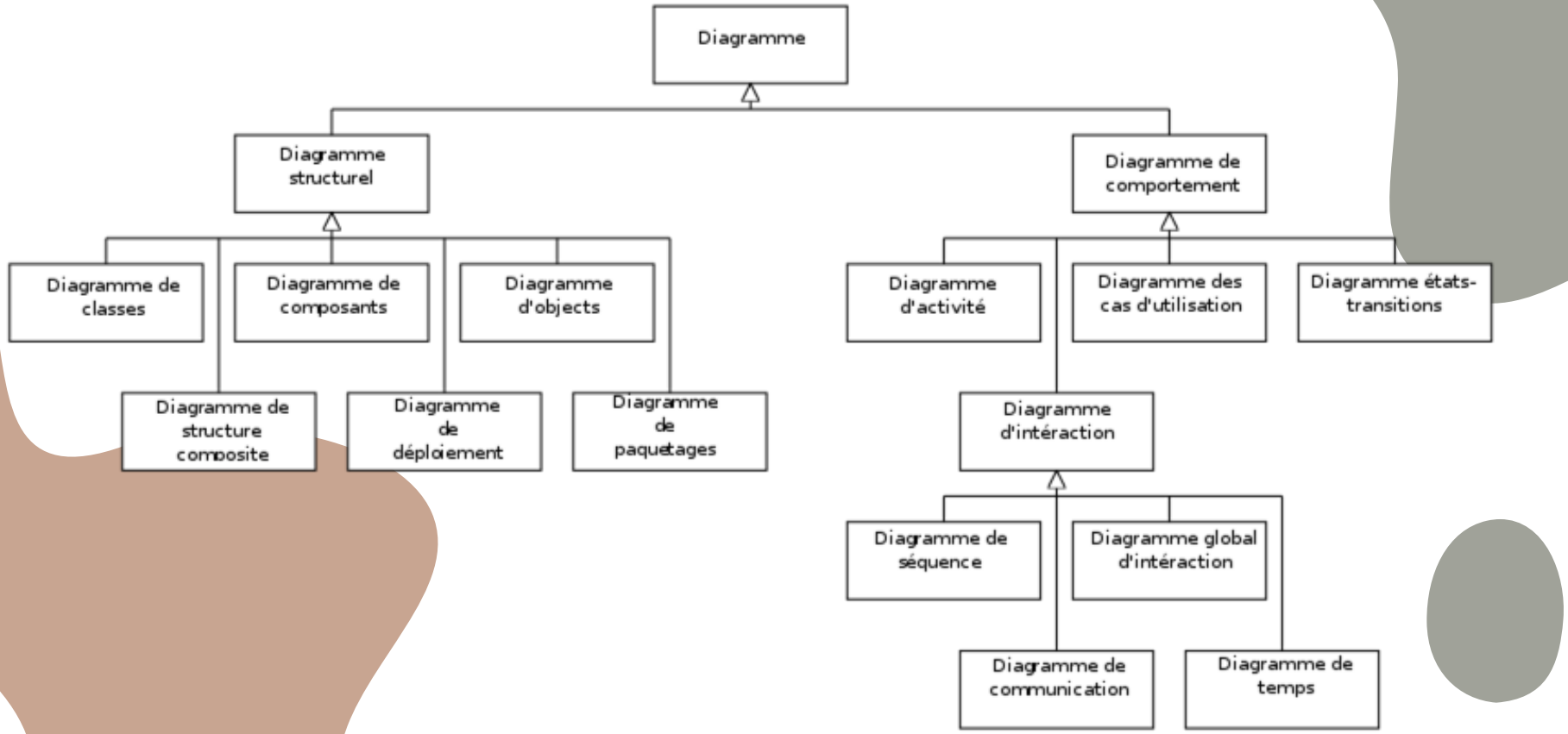


DIAGRAMME UML

01 Diagramme de classe

TD DIAGRAMME DE CLASSE

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs écoles. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque école possède d'un site Internet
- Chaque école est structurée en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.

TD DIAGRAMME DE CLASSE

- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Travail à faire : Elaborer le diagramme de classes correspondent. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

Diagramme de classe

Objets et classes

Conception orientée objet : Représentation du système comme un ensemble d'objets interagissant

Diagramme de classes

- Représentation de la structure interne du logiciel
- Utilisé surtout en conception mais peut être utilisé en analyse

Diagramme d'objets

- Représentation de l'état du logiciel (objets + relations)
- Diagramme évoluant avec l'exécution du logiciel
  - création et suppression d'objets
  - modification de l'état des objets (valeurs des atributs)
  - modification des relations entre objets

Diagramme de classe

Objets et classes

Objet

- Entité concrète ou abstraite du domaine d'application
- Décrit par : identité (adresse mémoire)

  + état (attributs)

  + comportement (opérations)

Diagramme de classe

Objets et classes

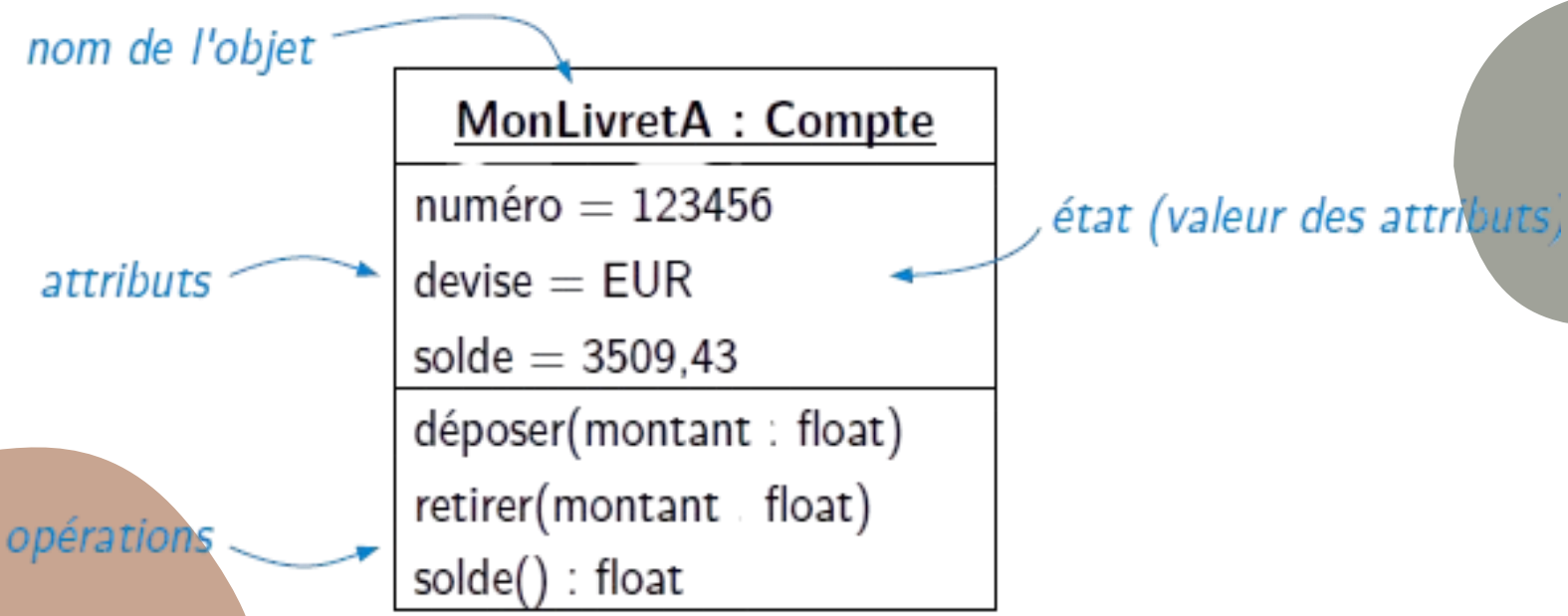


Diagramme de classe

Classe : Regroupement d'objets de même nature (mêmes attributs + mêmes opérations)

Objet = instance d'une classe

Diagramme de classe

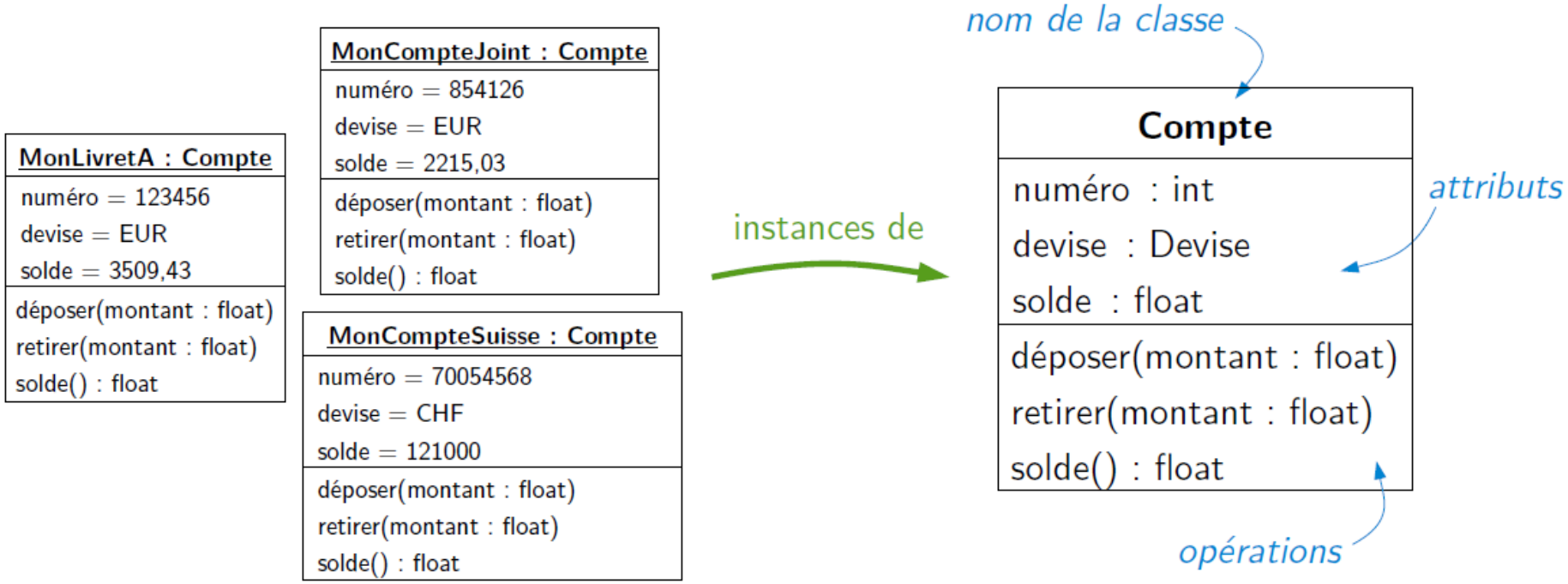


Diagramme de classe

Attributs

- Caractéristique partagée par tous les objets de la classe
- Associe à chaque objet une valeur
- Type associé simple (int, bool...), primitif (Date) ou énuméré

Valeur des attributs : État de l'objet

Objets différents (identités différentes) peuvent avoir mêmes attributs

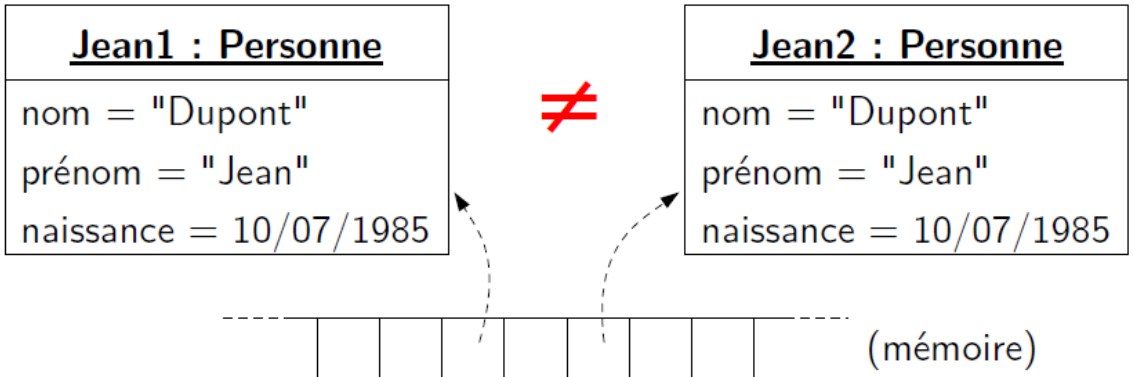


Diagramme de classe

Présentation

Le diagramme de classes exprime la structure statique du système en termes de classes et de relations entre ces classes.

Réaliser l'abstaction d'un domaine et formaliser l'analyse des concepts a associé au domaine

Diagramme de classe

La classe

- Une classe est une description abstraite d'un ensemble d'objets ayant une sémantique et des propriétés communes.

- Une classe est représentée en utilisant un rectangle divisé en trois sections

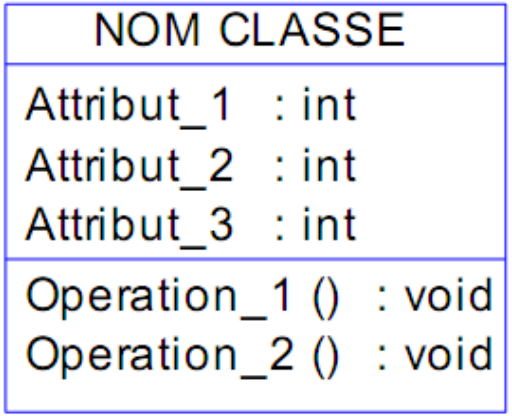


Diagramme de classe

Les visibilités des attributs et des méthodes

- La notation UML permet de représenter le niveau de visibilité des attributs de façon graphique en faisant précéder le nom de chaque attribut par un caractère représentant la visibilité:
  - + défini un attribut public
  - # défini un attribut protégé
  - – défini un attribut privé

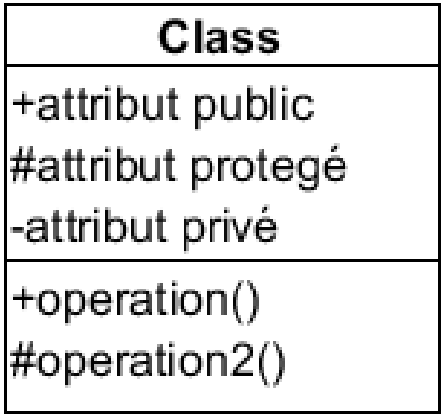


Diagramme de classe

Les visibilités des attributs et des méthodes

Accessibilité aux attributs et opérations d'une classe
Trois niveaux de protection :

- Public (+) : accès à partir de toute entité interne ou externe à
- la classe
- Protégé (#) : accès à partir de la classe ou des sous-classes
- Privé (–) : accès à partir des opérations de la classe

Diagramme de classe

Association

Une association est une relation entre deux classes ou plus.



Diagramme de classe

Classe Association

Une association peut être réifiée par une classe appelée classe associative ou classe association

Par exemple, lorsque l'association possède des attributs ou des opérations

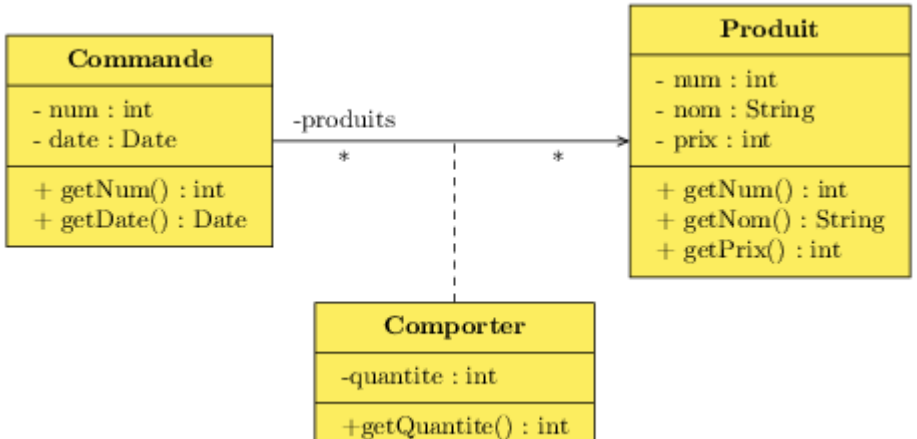


Diagramme de classe

Multiplicité

La multiplicité est une information portée par le rôle, qui quantifie le nombre de fois où un objet participe à une instance de relation.

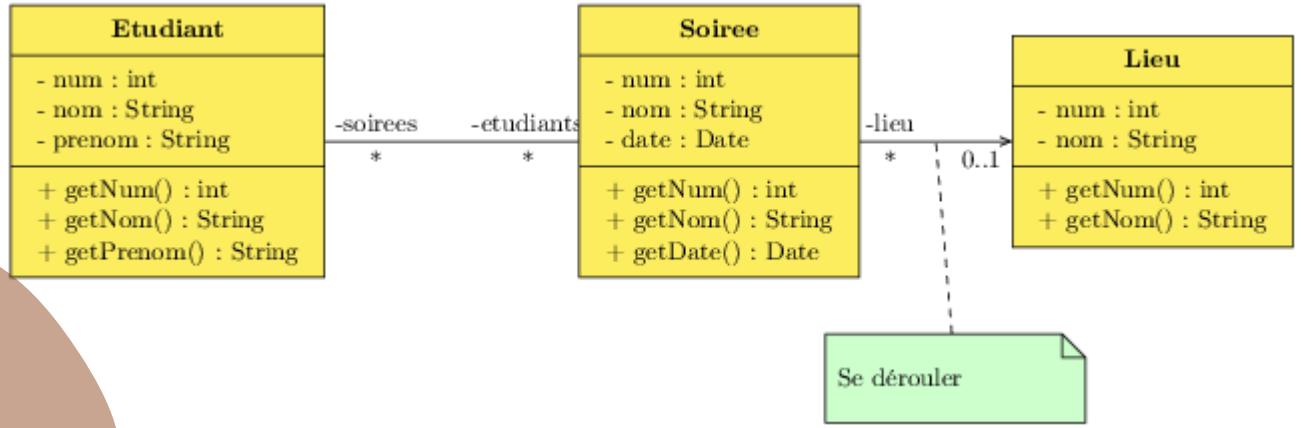


Diagramme de classe

L'Héritage

L'héritage est noté avec une flèche (quelques fois en pointillées) terminée par un triangle vide. La classe mère peut être une classe conventionnelle, une classe abstraite, ou encore une interface. On précise dans ce cas la nature de la classe mère afin d'éviter toute confusion. On prête aussi attention au fait que dans certains langages à objets, en particulier Java, l'héritage multiple est interdit.

Diagramme de classe

L'Héritage

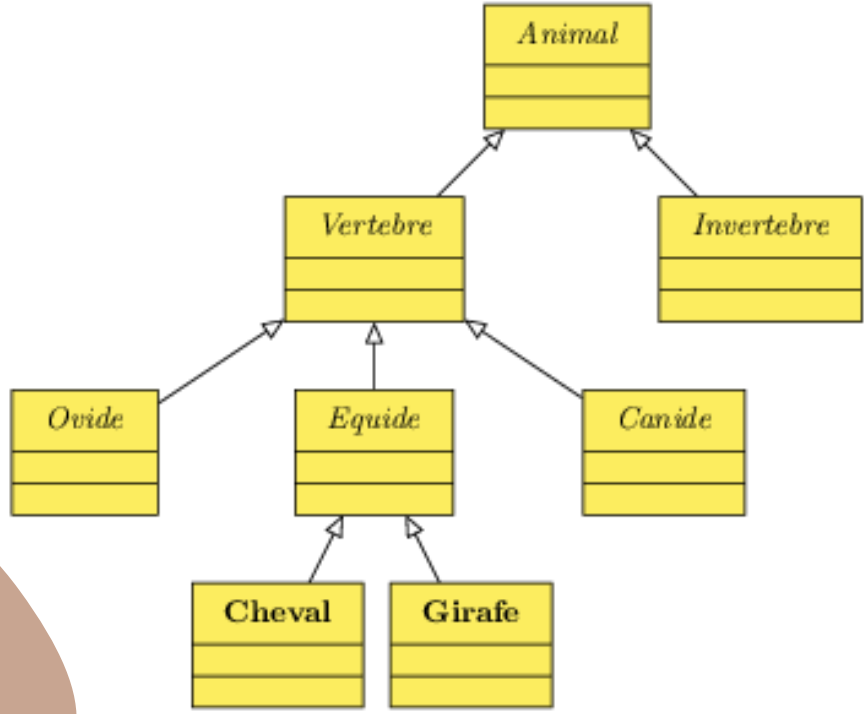


Diagramme de classe

Composition

- Une classe A est agrégée à une classe B si toute instance de A est reliée à une (et exactement une) instance de B, et ne peut donc pas exister sans cette instance de B.
- La composition implique qu'une instance de A sera toujours en relation avec la même la instance de B.

- *On la note avec un **losange noir** du côté de la classe propriétaire.*



Diagramme de classe

Composition

- Une commande sans client n'existe pas, la destruction du client entraîne la destruction de toutes ses commandes.
- Une fois crée, une commande sera toujours associée au même client.



Diagramme de classe

Agrégation

- Une classe A est l'agrégation d'une classe B lorsqu'une instance de A est une collection d'instances de B.
- *On la représente avec un **losange blanc** du côté de la classe contenant la collection.*



Diagramme de classe

Agrégation

- Une liste d'invités n'est qu'une classe pour regrouper des invités. Mais la disparition de la liste n'entraîne pas nécessairement la disparition des invités.

- C'est pour cela que dans le cas présent une agrégation a été préférée à la composition.



EXERCICE DIAGRAMME DE CLASSE

- Imaginez que vous soyez chargé de développer un système pour une pizzeria. À partir de la description suivante, créez un diagramme de classes UML. Indiquez toutes les classes conceptuelles, tous les attributs, toutes les associations et toutes les relations de généralisation mentionnée dans la description. Étiquetez toutes les associations et indiquez toutes les multiplicités.
- Un client passe des commandes. Un client a un nom et un numéro de téléphone. Il existe deux types de commandes : la commande à emporter et la commande à livrer. Une commande à emporter est assortie d'une heure de retrait. Une commande de livraison comporte une adresse et une heure de livraison.

EXERCICE DIAGRAMME DE CLASSE

- Toutes les commandes sont constituées d'un ensemble d'articles. Il existe deux types d'articles : les pizzas et les boissons. Tous les articles ont un prix. Une pizza a une taille et un type de croûte. Elle comporte également un certain nombre de garnitures. Une garniture a un type de garniture et un prix. Certaines pizzas sont des pizzas spéciales qui portent un nom (par exemple, « Hawaïenne » ou « Meat Lovers »). Une boisson a une marque et une saveur.

DIAGRAMME UML

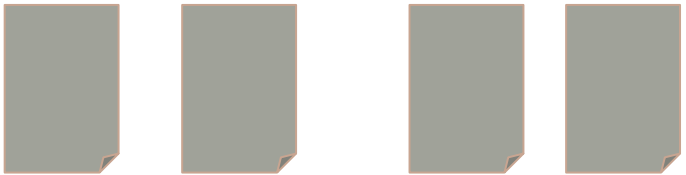
02

Cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation :

- Décrit:
  - Les Acteurs 
  - Le cas d'utilisation 
  - Le système 
- Contient
  - Des descriptions textuelles

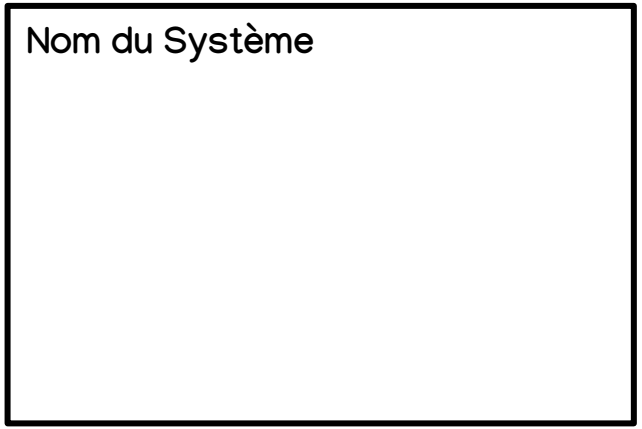


Le Système

- Le Système est un ensemble de cas d'utilisation
- Le système ne comprend pas l'acteurs.

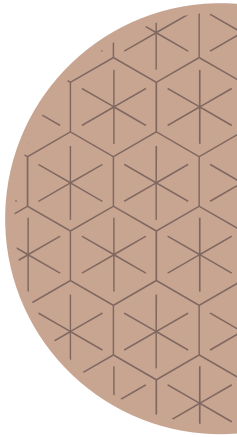


Nom du Système



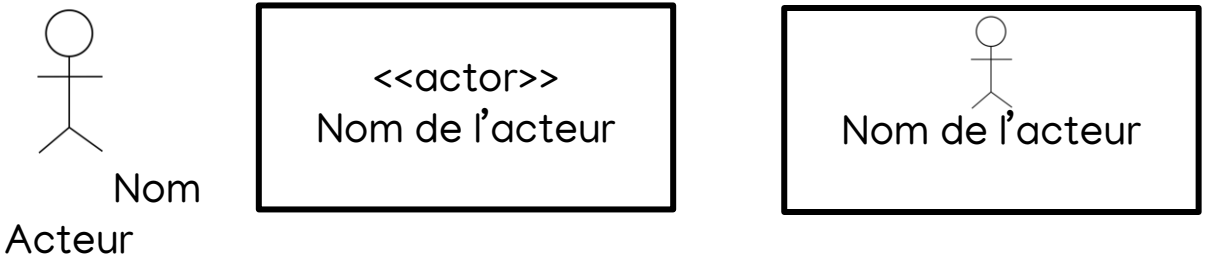
Acteur

- Élément Extérieur au système qui interagit avec le système
- Rôle typique joué par un humain ou un système connexe par rapport au système
    - Ex: un client, un guichetier, un responsable maintenance, ...
- Une même personne peut jouer plusieurs rôles
    - Ex.: Maurice est directeur mais peut faire le guichetier
- Plusieurs personnes peuvent jouer un même rôle
    - Ex.: Paul et Pierre sont deux clients
- Un acteur n'est pas forcément un être humain (dispositif matériel,
- ...)
    - Ex.: un distributeur de billets peut être vu comme un acteur
- Un acteur exécute un ou plusieurs cas d'utilisation



Acteur

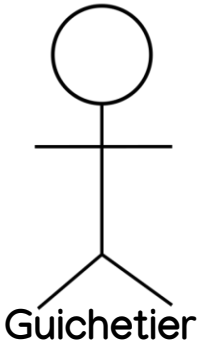
- Est représenté par:
  - un petit bonhomme (stick man) avec son nom dessous ou
  - par un rectangle contenant le mot-clé << actor>> avec son nom dessous ou
  - Par un mélange de ces 2 représentations



- Pour les identifier:
  - Quelles sont les entités externes au système qui interagissent directement avec le système ?

Description des Acteurs

- Pour chaque acteur :
  - choisir un identificateur représentatif de son rôle
  - donner une brève description textuelle



Un guichetier est un employé de la banque. Interface entre le système informatique et les clients.
Peut effectuer une série d'opérations : création d'un compte, dépôt et retrait d'argent, etc.

Utilité des Acteurs

La définition d'acteurs permet:

- d'identifier les cas d'utilisation
  - Ex.: que peut faire un guichetier ? un client ? le directeur ?
- de voir le système de différents points de vues
- de déterminer des droits d'accès par type d'acteur
- de fixer des ordres de priorité entre acteurs
- ...

Cas d'utilisation

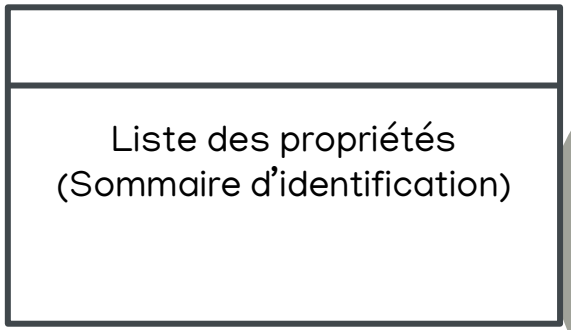
Un cas d'utilisation (use case) décrit:

- Une **fonctionnalité** du système vue par un acteur (et utile à ce dernier)
- Une **suite d'interactions** entre un utilisateur et le système qui produit un résultat observable et intéressant pour un acteur particulier
- Un **comportement** attendu **du système** du point de vue d'un ou de plusieurs acteurs
- Un **service** rendu par le système

Cas d'utilisation

- Est représenté par un **ovale.** Le nom du cas est inclus dans l'ellipse ou figure en-dessous
- Relié par des **associations** « participe à » à ses **acteurs**
- L'ensemble des cas d'utilisation décrit exhaustivement les **fonctionnalités** du système (1 CU : 1 fonction métier du système)
- Pour les **identifier:** par acteur, quelles sont les différentes manières d'utiliser le système ?





Description Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation (use case) décrit:

- Une **fonctionnalité** du système vue par un acteur (et utile à ce dernier)
- Une **suite d'interactions** entre un utilisateur et le système qui produit un résultat observable et intéressant pour un acteur particulier
- Un **comportement** attendu **du système** du point de vue d'un ou de plusieurs acteurs
- Un **service** rendu par le système

Description Cas d'utilisation

- Pour chaque cas d'utilisation
    - choisir un identificateur représentatif : commencer par un verbe à l'infinitif, puis un complément du point de vue de l'acteur (pas du point de vue du système)
    - réaliser une description détaillée plus ou moins formelle : préciser ce que fait le système, ce que fait l'acteur
- Les cas d'utilisation ne doivent pas se chevaucher
- Si un cas d'utilisation concerne beaucoup d'acteurs, il faut probablement le découper en plusieurs CU

Description Textuelle Cas d'utilisation

- Non normalisé par UML
- Exemple:

  1) Identification:

  - Titre
  - Résumé
  - Dates de création/modification
  - Version
- Responsable

  2) Description des scénarios (nominal, alternatifs, d'erreur) + préconditions + postconditions

Exemple de description détaillée d'un CU

Retirer de l'argent

Titre : Retirer de l'argent
Résumé : CU qui permet à un client de la banque de retirer de l'argent
Acteurs: client
Précondition :
Le distributeur contient des billets, il est en attente d'une opération, il n'est ni en panne, ni en maintenance
Début : lorsqu'un client introduit sa carte bancaire dans le distributeur.
Fin : lorsque la carte bancaire et les billets sont sortis.
Postcondition:
Le GAB contient moins de billets qu'au début du CU. Transaction de retrait enregistrée par le GAB.

Scénario

Un Scénario et une succession d'actions et réactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système.

- Par exemple :

  > Le Porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur de cartes du GAB.

  > Le GAB vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire.

  > Le GAB demande au Porteur de carte de saisir son code d'identification.

  > Le Porteur de carte saisit son code d'identification.

Scénario

Description des scénarios

Préconditions : Compte bien alimenté

Scénario nominal :

1. Le client introduit sa carte dans le lecteur de carte.
2. Le système vérifie que la carte introduit est bien une carte bancaire.
3. Le système demande au client de saisir son code d'identification.
4. Le client saisit son code d'identification.
5. Le système compare le code d'identification avec celui qui est codé sur la puce de la carte.
6. Le système demande une autorisation au système d'information automatique.
7. Le système d'information automatique donne son accord.
8. Le système demande au porteur de carte de saisir le montant désiré du retrait.

Scénario

9. Le client saisit le montant désiré du retrait.
10. Le système contrôle le montant demandé par rapport au solde disponible.
11. Le système demande au porteur de carte s'il veut un ticket.
12. Le client demande un ticket.
13. Le système rend sa carte au porteur de carte ;
14. Le client reprend sa carte.
15. Le système délivre l'argent et un ticket.
16. Le client prend l'argent et le ticket.

Enchaînement alternatif :

(a) Code d'identification provisoirement erroné

L'enchaînement (a) démarre au point 3 du scénario nominal.

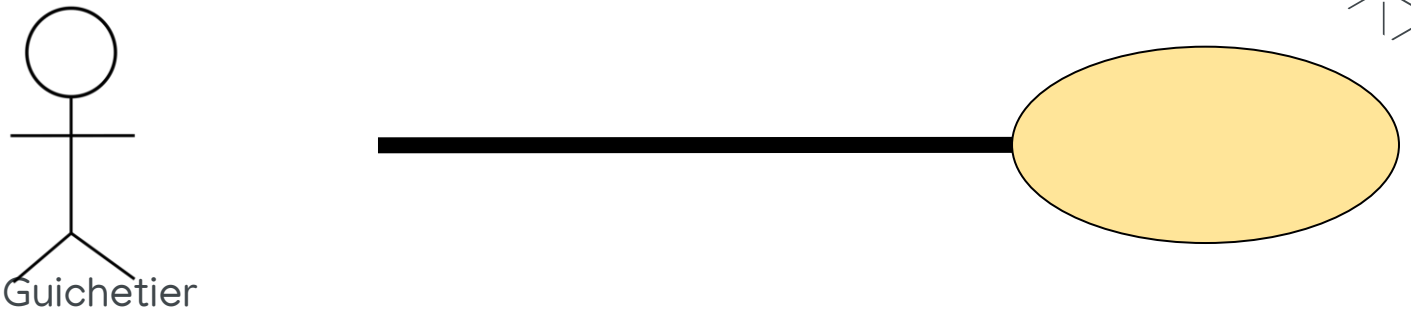
6. Le système indique au client que le code est erroné pour la 1ere ou la 2eme fois.
7. Le système enregistre l'échec sur la carte. Le scénario nominal reprend au point 3.

Scénario

Enchaînement d'erreur :
(e) : carte non valide.
L'enchaînement (e) démarre au point 1 du scénario nominal.
3. Le système indique au client que la carte est illisible, périmée etc., la confisque. Le cas d'utilisation est terminé.

Post conditions :
La caisse contient moins de billets qu'au début du cas d'utilisation.
Une transaction de retrait a été enregistrée par le système avec toutes les informations pertinentes (nom, prénom, date, ...).

Relations entre acteurs et cas d'utilisation



- Relation d'association (**« participe à »**) **:** Lien entre un acteur et un cas d'utilisation qu'i peut exécuter
- Un cas d'utilisation doit être relié au moins à un acteur

Relations entre cas d'utilisation

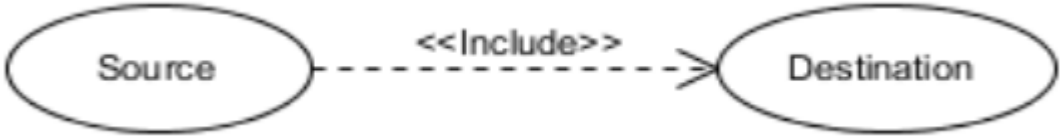
permettent la structuration des cas d'utilisation

Il existe 3 types de relations entre cas d'utilisation :

- la relation d'inclusion (**include**)
- la relation d'extension (**extends**)
- la relation de généralisation

Relations entre cas d'utilisation

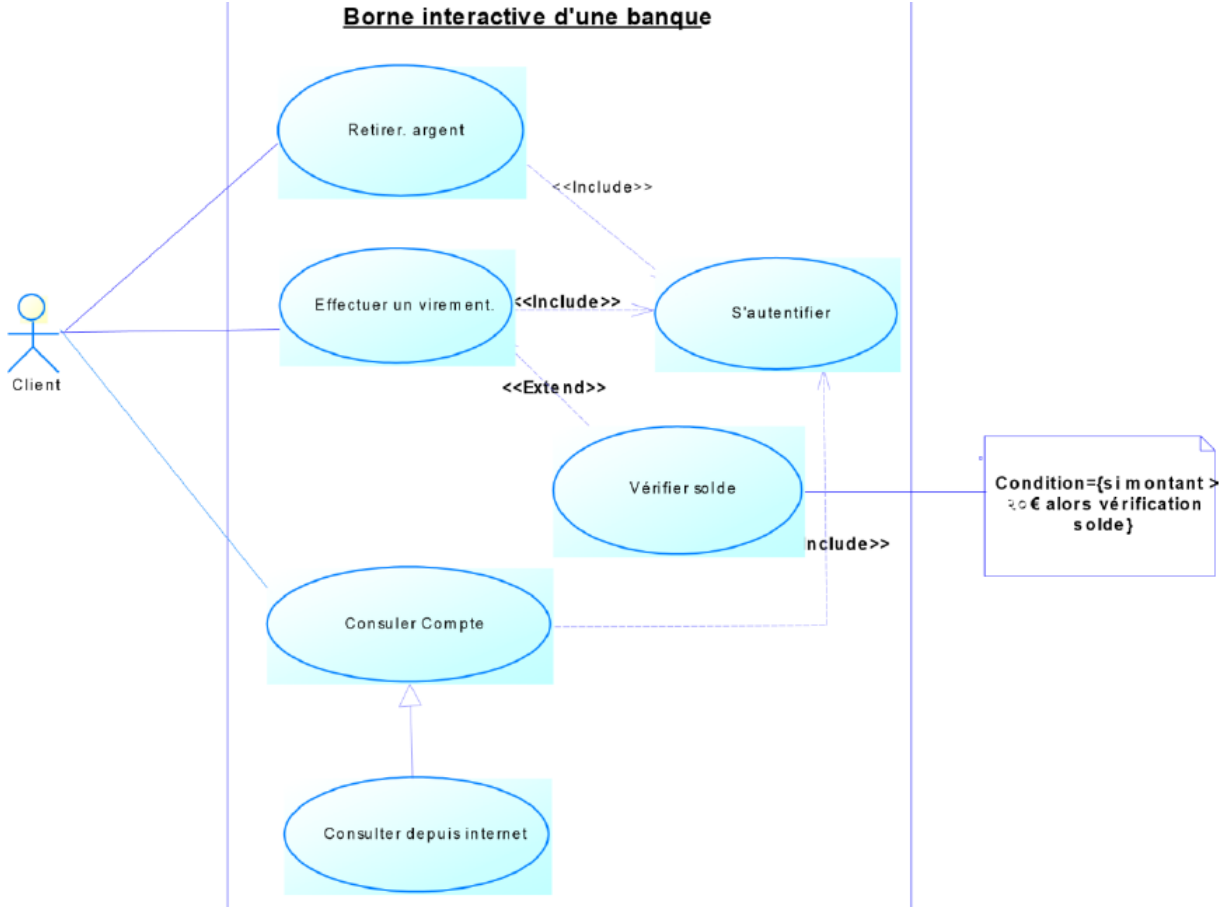
- **La relation d'inclusion :** Le cas d'utilisation source **inclue** cad contient **obligatoirement** le comportement du cas d'utilisation **destination**



- **La relation d' extension :** Le cas d'utilisation source étend cad ajoute son comportement (optionnellement) au comportement du cas d'utilisation destination



Relations entre cas d'utilisation (Exemple)



Relations entre cas d'utilisation

Un cas « retirer de l'argent » inclut un cas « s'authentifier » si le comportement décrit par le cas « retirer de l'argent » inclut le comportement décrit par le cas « s'authentifier ». Lorsque « retirer de l'argent » est sollicité « s'authentifier » l'est obligatoirement comme une partie de « retirer de l'argent ».

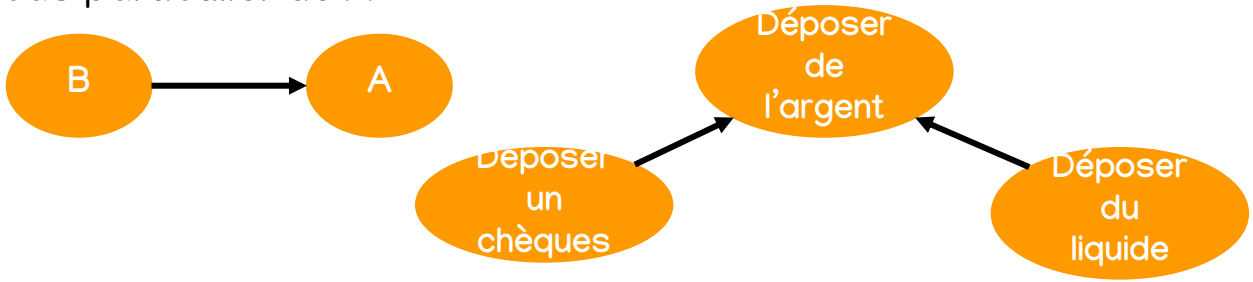
Les inclusions permettent essentiellement de factoriser une partie de la description d'un cas d'utilisation qui serait commune à d'autre cas d'utilisation.

On dit qu'un cas d'utilisation « vérifier solde » étend un cas d'utilisation « effectuer un virement » lorsque le cas d'utilisation « vérifier solde » peut être appelé au cours de l'exécution du cas d'utilisation « effectuer un virement ».

Exécuter « effectuer un virement » peut éventuellement entraîner l'exécution de « vérifier solde » : Contrairement à l'inclusion, l'extension est optionnelle.

Relations entre cas d'utilisation

- **Relation de généralisation :** Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A



- Déposer de l'argent est cas d'utilisation généralisé. Il devient abstrait (italique) car il ne s'instancie pas directement, mais uniquement par le biais de l'un des 2 cas spécialisés

Relations entre cas d'utilisation

Un cas A « Consulter compte » est une généralisation d'un cas B « consulter depuis internet » si B est un cas particulier et spécialisé de A.
Un acteur A est une généralisation d'un acteur B si l'acteur B est une spécialisation de A.

TD

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur).

Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).

Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).

Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.

Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation

TD2

Un système informatique doit permettre à des acheteurs potentiels de préparer l'achat de chevaux (mais pas l'achat proprement dit). L'achat d'un cheval concerne soit une jument soit un étalon.

Dans le premier cas, on doit impérativement examiner l'état de maternité du cheval, et éventuellement vérifier que la jument n'a pas un jeune poulain en ce moment.

Que l'on souhaite acheter un étalon ou une jument, on doit effectuer un examen des vaccinations. En outre l'acheteur peut souhaiter, lors de la préparation de son achat, consulter le caractère du cheval ou bien en connaître la robe.

Toutes les informations en rapport à la filiation d'un cheval sont obtenues en consultant la base de données externe des haras nationaux.

Question : Donnez un diagramme de cas d'utilisation pour le système de préparation avant achat.

TD 3

Relations entre cas d'utilisation

- Soient les cas d'utilisation suivants :
- Passer une commande
- Passer une commande urgente
- Suivre une commande
- Valider l'utilisateur
- Passer une commande
- Expédier commande totale ou partielle

Le suivi de la commande désigne le processus complet, du passage à l'expédition. Il peut toutefois arriver qu'une commande passée ne soit pas envoyée. Passer une commande urgente est un cas particulier de passer une commande. Pour passer une commande, il faut nécessairement valider l'utilisateur.

03
Diagrammes d'Activités

DIAGRAMMES D'ACTIVITES

Une activité définit un comportement décrit par un séquencement organisé d'unités dont les éléments simples sont les actions. Le flot d'exécution est modélisé par des noeuds reliés par des arcs (transitions).

UML permet de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation à l'aide de diagrammes d'activités.

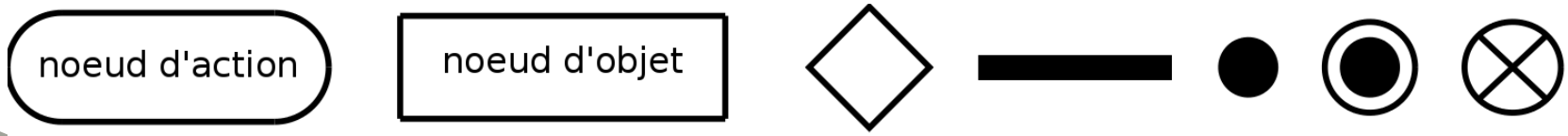
- Une activité représente une exécution d'un mécanisme, un déroulement d'étapes séquentielles.
- Le passage d'une activité vers une autre activité est matérialisé par une transition.
- Les transitions sont déclenchées par la fin d'une activité et provoque le début immédiat d'une autre activité (elle sont automatiques).

DIAGRAMMES D'ACTIVITES

Une activité définit un comportement décrit par un séquencement organisé d'unités dont les éléments simples sont les actions. Le flot d'exécution est modélisé par des noeuds reliés par des arcs (transitions).

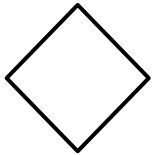
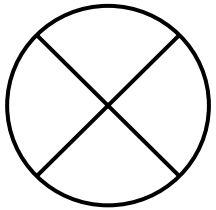


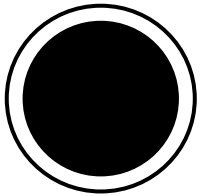
Noeuds d'Activités



Noeuds de contrôle

Symbole	Nom	Description
	Symbole de début	Représente le début d'un processus ou d'un flux de travail dans un diagramme d'activités. Il peut être utilisé seul ou avec un symbole de note qui explique le point de départ.
	Symbole d'activité	Indique les activités qui composent un processus modélisé. Ces symboles, qui comprennent de brèves descriptions dans la forme, sont les principales composantes d’un diagramme d’activités.

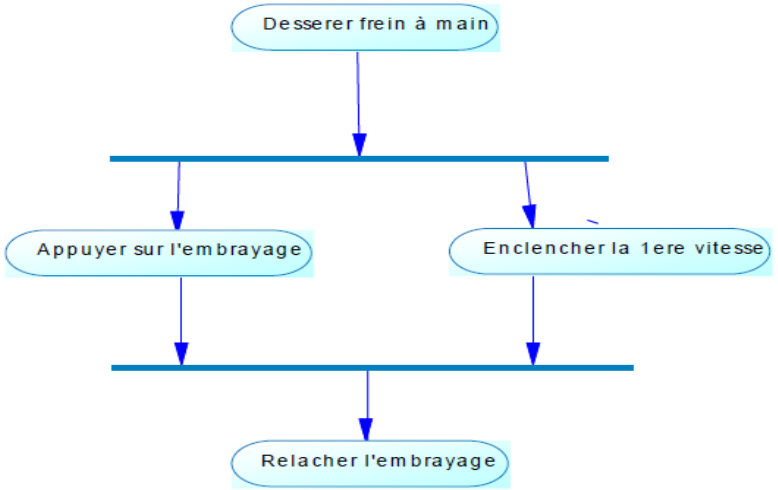
Symbole	Nom	Description
	Symbole de décision	Représente une décision et possède toujours au moins deux embranchements avec le texte de la condition pour permettre aux utilisateurs de voir les options. Ce symbole représente la ramification ou la fusion de différents flux et sert de cadre ou de conteneur.
	Symbole de fin de flux	Représente la fin d’un schéma de procédé spécifique. Ce symbole ne doit pas représenter la fin de tous les flux dans une activité ; dans ce cas, vous devez utiliser le symbole de fin. Le symbole de fin de flux doit être placé à la fin d’un procédé dans un flux d’activités unique.

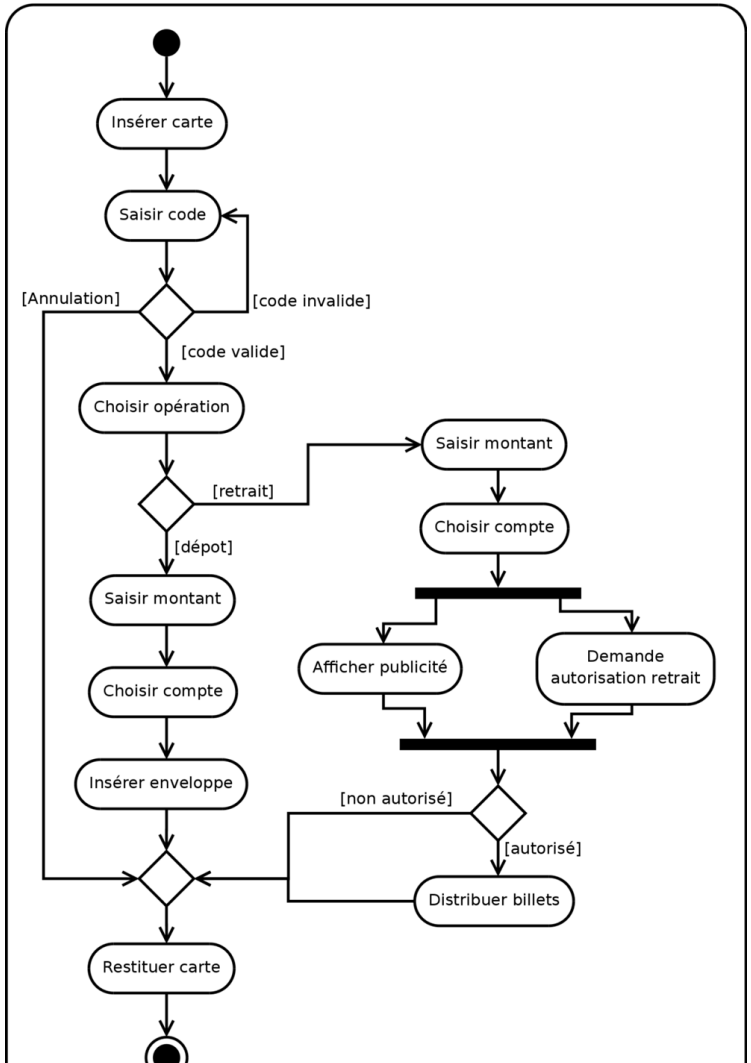
Symbole	Nom	Description
	Symbole de raccord	Indique le flux directionnel, ou flux de contrôle, de l'activité. Une flèche entrante marque le début d'une étape d'une activité ; une fois l'étape terminée, le flux se poursuit avec la flèche sortante.
	Symbole de fin	Marque l’état final d’une activité et représente l’achèvement de tous les flux d’un procédé.

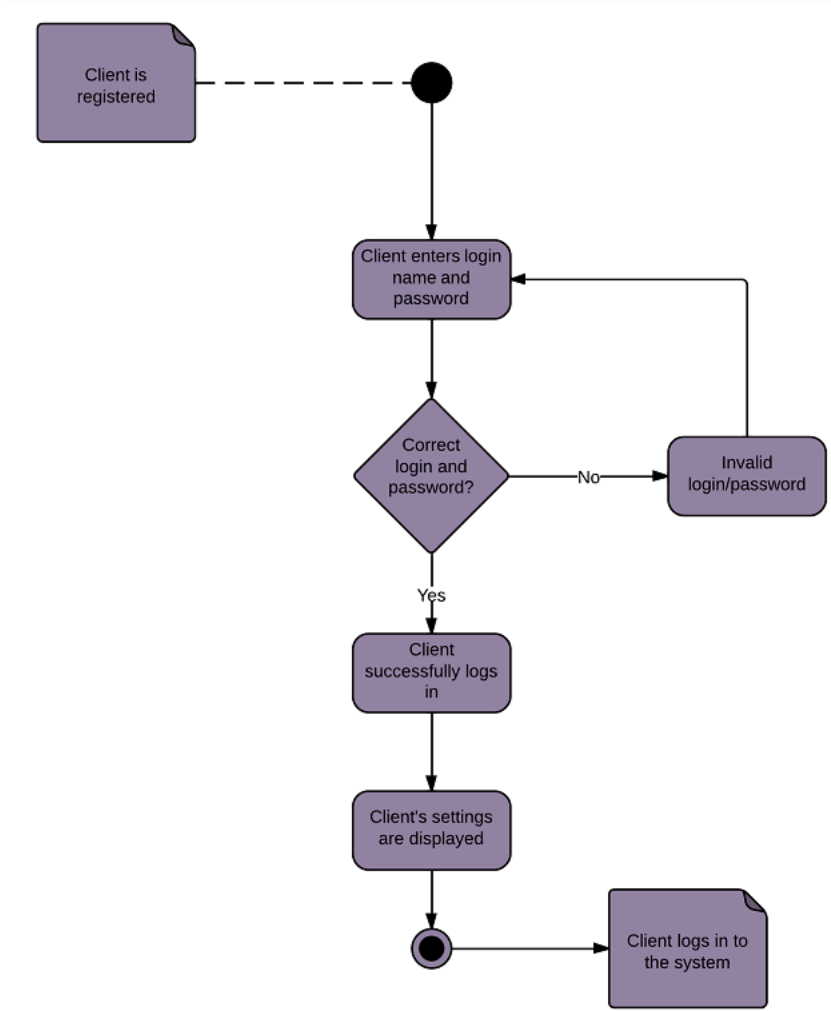
DIAGRAMMES D'ACTIVITES

2. Synchronisation

Il est possible de synchroniser les transitions à l'aide des barres de synchronisation.
Les transitions qui partent d'une barre de synchronisation ont lieu en même temps. On ne franchit une barre de synchronisation qu'après réalisation de toutes les transitions qui s'y rattachent.



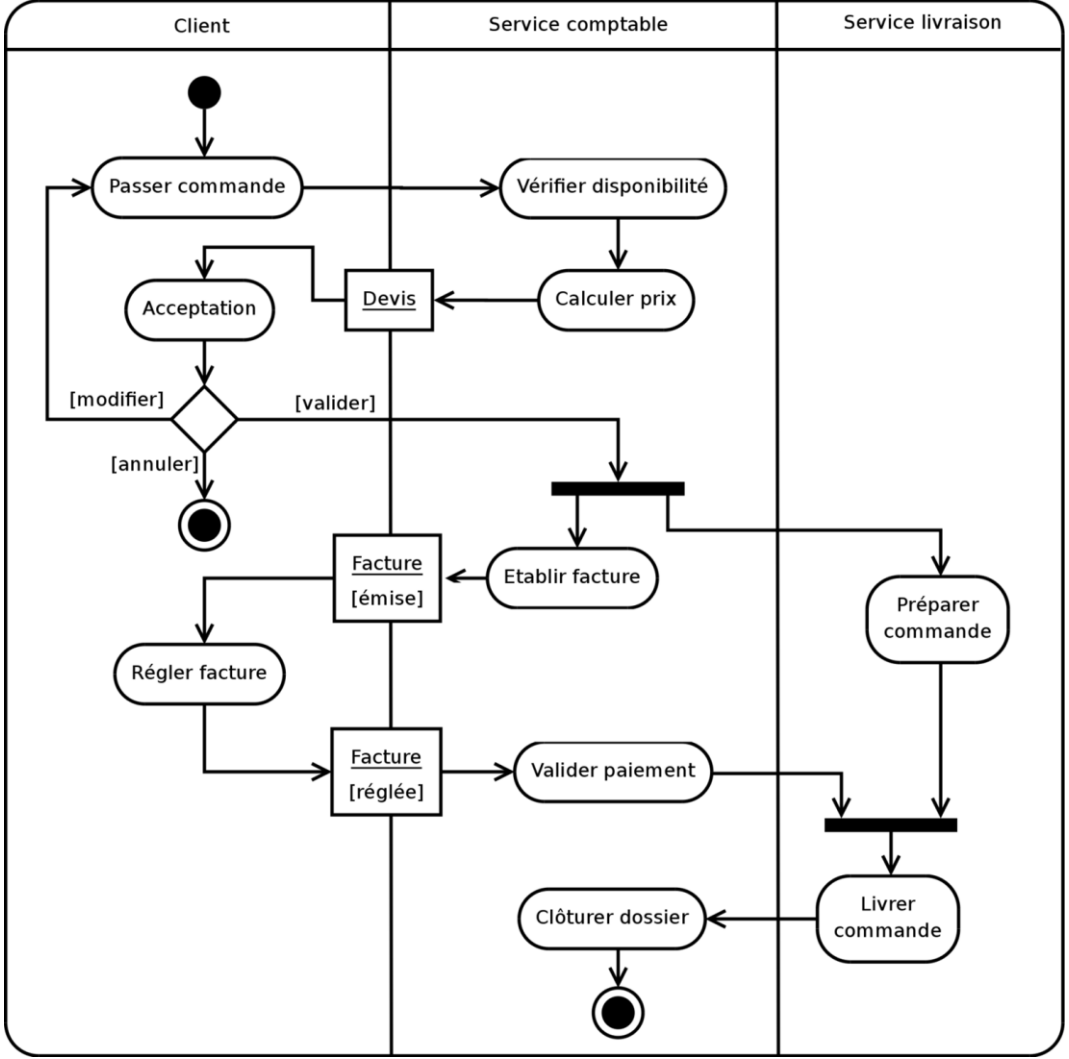

Insérer carte
Saisir code
[Annulation]
[code invalide]
[code valide]
Choisir opération
[retrait]
Saisir montant
Choisir compte
[dépot]
Saisir montant
Afficher publicité
Demande autorisation retrait
Choisir compte
Insérer enveloppe
[non autorisé]
[autorisé]
Distribuer billets
Restituer carte


Client is registered
Client enters login name and password
Correct login and password?
No
Invalid login/password
Yes
Client successfully logs in
Client's settings are displayed
Client logs in to the system

DIAGRAMMES D'ACTIVITES

3. Couloir d'activité

Afin d'organiser un diagramme d'activité selon les différentes responsables,des actions représentées, il est possible de définir des couloirs d'activités.


Client
Service comptable
Service livraison
Passer commande
Vérifier disponibilité
Acceptation
Devis
Calculer prix
[modifier]
[valider]
[annuler]
Facture
[émise]
Etablir facture
Préparer
commande
Régler facture
Facture
[réglée]
Valider paiement
Clôturer dossier
Livrer
commande

DIAGRAMMES D'ACTIVITES

4. TD

Créer un diagramme d'activité pour le use case « Créer une fiche de réparation »

Pour créer une fiche de réparation, le chef d'atelier saisit les critères de recherche de voitures dans le système.

Le logiciel de gestion des réparations lui donne la liste des voitures correspondant aux critères entrés.

Si la voiture existe, le chef d'atelier va sélectionner la voiture. Le logiciel va, ensuite, fournir les informations sur le véhicule.

Si la voiture est sous garantie, le chef devra saisir la date de demande de réparation.

Si la voiture n'existe pas, le chef va saisir les informations concernant ce nouveau véhicule.

DIAGRAMMES D'ACTIVITES

4. TD

Dans tous les cas, le chef d'atelier devra saisir la date de réception et de restitution. Si le dommage de la voiture est payé par l'assurance, le logiciel va fournir une liste d'assurances au chef d'atelier. Ce dernier sélectionne l'assurance adéquate. Enfin, le logiciel enregistre la fiche de réparation.

TD 2

Le logiciel de gestion des réparations est destiné en priorité au chef d'atelier, il devra lui permettre de saisir les fiches de réparations et le travail effectué par les divers employés de l'atelier.

Pour effectuer leur travail, les mécaniciens et autres employés de l'atelier vont chercher des pièces de rechange au magasin. Lorsque le logiciel sera installé, les magasiniers ne fourniront des pièces que pour les véhicules pour lesquels une fiche de réparation est ouverte; ils saisiront directement les pièces fournies depuis un terminal installé au magasin.

TD 2

Lorsqu'une réparation est terminée, le chef d'atelier va essayer la voiture. Si tout est en ordre, il met la voiture sur le parc clientèle et bouclera la fiche de réparation informatisée. Les fiches de réparations bouclées par le chef d'atelier devront pouvoir être importées par le comptable dans le logiciel comptable.

04 Diagramme de séquencement



DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

- Les diagrammes de cas d'utilisation modélisent à **QUOI** sert le système, en organisant les interactions possibles avec les acteurs.

- Les diagrammes de classes permettent de spécifier la **structure** et les **liens** entre les objets dont le système est composé : ils spécifie **QUI** sera à l'oeuvre dans le système pour réaliser les fonctionnalités décrites par les diagrammes de cas d'utilisation.

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

- Les diagrammes de séquences permettent de décrire COMMENT les éléments du système interagissent entre eux et avec les acteurs :
  - Les objets au coeur d'un système interagissent en s'échangent des messages.
  - Les acteurs interagissent avec le système au moyen d'IHM (Interfaces Homme-Machine).

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

1. Ligne de vie

Une ligne de vie représente un participant à une interaction (objet ou acteur). La syntaxe de son libellé est :

`nomLigneDeVie {[selecteur]}: NomClasseOuActeur`

Une ligne de vie est une instance, donc il y a nécessairement les deux points (:) dans son libellé.

Dans le cas d'une collection de participants, un sélecteur permet de choisir un objet parmi n (par exemple objets[2]).

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

1. Ligne de vie

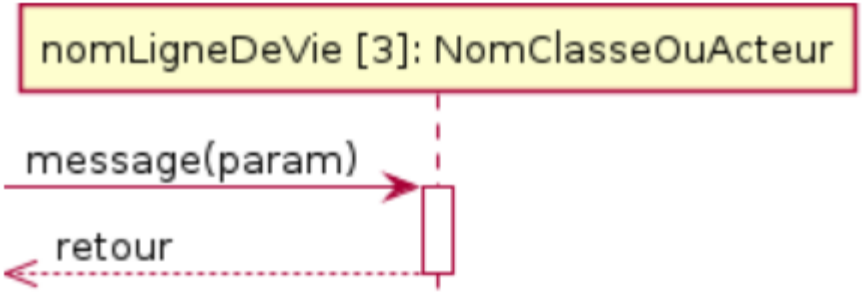


DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

2. Messages

Les principales informations contenues dans un diagramme de séquence sont les **messages échangés** entre les lignes de vie :

- Ils sont représentés par des flèches
- Ils sont présentés du haut vers le bas le long des lignes de vie, dans un ordre chronologique

Un message définit **une communication particulière** entre des lignes de vie (objets ou acteurs).

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

2. Messages

Plusieurs types de messages existent, dont les plus courants :

- l'envoi d'un signal ;
- l'invocation d'une opération (appel de méthode) ;
- la création ou la destruction d'un objet.

La réception des messages provoque **une période d'activité** (rectangle vertical sur la ligne de vie) marquant le traitement du message (spécification d'exécution dans le cas d'un appel de méthode).

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

2a. Messages synchrones

Un message **synchrone** bloque l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur.

Si un objet A envoie un message synchrone à un objet B, A reste bloqué tant que B n'a pas terminé.

On peut associer aux messages d'appel de méthode un message de retour (en pointillés) marquant la reprise du contrôle par l'objet émetteur du message synchrone.

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

2b. Messages asynchrones

Un message asynchrone n'est pas bloquant pour l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte p

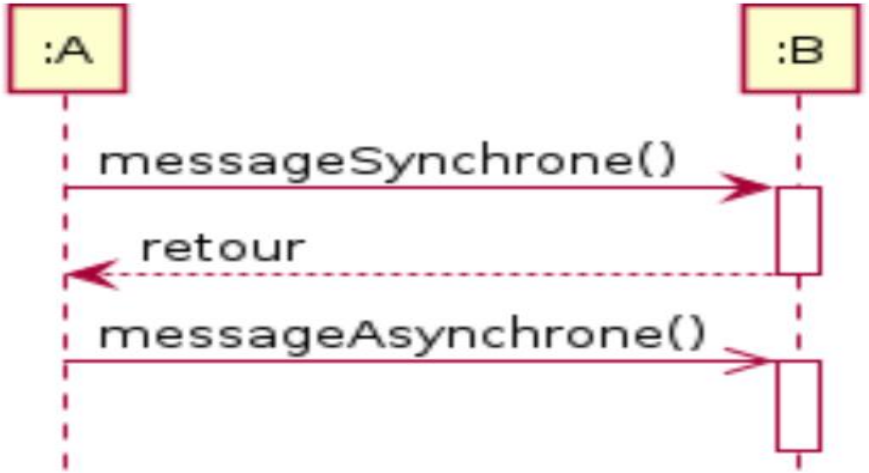


DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

3. Messages Synchrone et Diagramme de classe

Les messages synchrones correspondent le plus souvent à une opération :

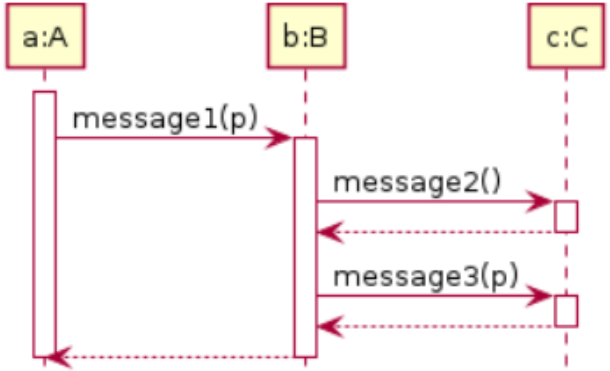
- A l'invocation, le flux contrôle passe de l'émetteur au récepteur
- L'émetteur attend la fin de l'exécution, et reprend après le retour

Les méthodes correspondant aux messages synchrones doivent être définies dans un diagramme de classes.

Les méthodes sont définies dans la classe du récepteur, et pas de l'émetteur du message.

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

3. Messages Synchrone et Diagramme de classe



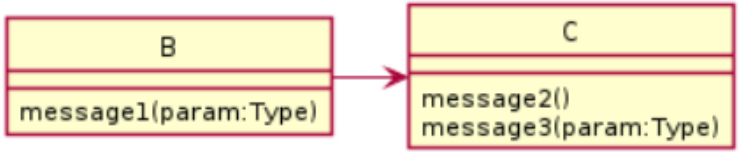


DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

4. Messages asynchrones et diagramme de classe

Les messages asynchrones correspondent à des signaux dans le diagramme de classes.

Les signaux sont des objets dont la classe est stéréotypée **<< signal >>** et dont les attributs (porteurs d'information) correspondent aux paramètres du message.





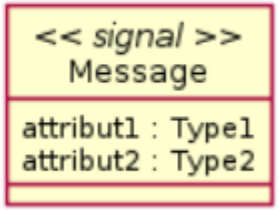


DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

5. Syntaxe des messages

La syntaxe des messages est : **nomSignalOuOperation (LISTE_PARAMS)**

avec **LISTE_PARAMS** un liste de paramètres séparés par des virgules. Dans la liste des paramètres, on peut utiliser les notations suivantes :

pour donner une valeur à un paramètre spécifique : **nomParametre = valeurParametre**

pour préciser que l'argument est modifiable : **nomParametre : valeurParametre**

Exemples :

appeler("Capitaine Haddock", 54214110)

afficher(x,y)

initialiser(x=100)

f(x:12)

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

4. Syntaxe des messages

La syntaxe des messages est : **nomSignalOuOperation (LISTE_PARAMS)**

avec **LISTE_PARAMS** un liste de paramètres séparés par des virgules. Dans la liste des paramètres, on peut utiliser les notations suivantes :

pour donner une valeur à un paramètre spécifique : **nomParametre = valeurParametre**

pour préciser que l'argument est modifiable : **nomParametre : valeurParametre**

Exemples :

appeler("Capitaine Haddock", 54214110)

afficher(x,y)

initialiser(x=100)

f(x:12)

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

TD

La rubrique enchaînement nominal du cas d'utilisation retrait d'espèces contient les éléments suivants:

1. Le guichetier saisit le numéro de compte du client;
2. L'application valide le compte auprès du système central;
3. Le guichetier demande un retrait de 100 euros;
4. Le système guichet interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné;
5. Le système centrale effectue le débit du compte;
6. En retour, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé.

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

L'implémentation des classes suivante :

```
class Robot{
        privée :  BrasArticulé brasArticulé ;
        publique : void chercherPièce() {
                brasArticulé.déplier() ;
                brasArticulé.replier() ;
        }

}
```

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

```
class BrasArticulé {
        privée : Pince pince ;

        publique : void déplier() {
                pince.fermer() ;
        }
        void replier() {

                pince.ouvrir() ;

        }

}
```

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

```
class Pince {

privée :

publique :

        void fermer() { ... }

        void ouvrir() { ... }

}
```

DIAGRAMME DE SEQUENCEMENT

Début programme principal

Robot robot ;

robot.chercherPièce() ;

Fin programme principal

Donnez un diagramme de séquence représentant l'échange de messages résultant de l'exécution du programme principal.

EXERCICE (DA, CU, DS)

Une entreprise a mis en place un logiciel pour le suivi de ses produits. Tout le personnel de cette entreprise peut consulter le système, soit pour vérifier qu'un produit existe, soit pour un parcours libre des informations. Toute consultation doit être précédée d'une authentification légère dans laquelle la personne précise son nom et son service. Les ingénieurs peuvent effectuer plusieurs opérations de mise à jour pour les produits (ajout, retrait, modification). Ces opérations doivent être précédées d'une authentification plus approfondie où l'ingénieur précise son nom, son service et introduit un mot de passe qui est vérifié en contactant le système de gestion du personnel. Toutes les opérations (consultation et mise à jour) donnent lieu à un enregistrement dans un journal des accès et peuvent optionnellement s'accompagner d'une impression des documents à destination du directeur.

EXERCICE (DA, CU, DS)

Travail demandé : Etablir

1. Le diagramme de cas d'utilisation

2. Le diagrammes d'activités

3. Le diagrammes de séquence

Références

1. **Pierre Gérard IUT de Villetaneuse,** DIAGRAMME DE SEQUENCES
2. **Mohamed Nemiche, Diagramme UML** Diagrammes de Cas d'utilisation.